

MMD3001 Inferencia Estadística

Profesor: David Sossa A.

Ayudante: Juan I. Riquelme



Ayudantía 8: Test de Hipótesis

P1. La vida útil de una máquina (medida en años, y) sigue una distribución normal con varianza igual a $4y^2$. Una muestra aleatoria simple de tamaño 100 arroja una media muestral igual a $1,3y$.

- a) Pruebe la hipótesis nula de que la media poblacional es igual a $1,5y$, aplicando una prueba de dos colas con un nivel de significancia de $\alpha = 0,05$ y determine el Error Tipo I.

$$n = 100, \quad \sigma^2 = 4y^2.$$

Se desea probar

$$H_0 : \mu = 1,5y \quad \text{versus} \quad H_1 : \mu \neq 1,5y.$$

Como la población es normal y la varianza es conocida, usamos el estadístico

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}.$$

$$Z = \frac{-0,2y}{2y/10} = \frac{-0,2y}{0,2y} = -1.$$

El valor crítico es $z_{\alpha/2} = z_{0,025} = 1,96$., pues tenemos una prueba de 2 colas, la región de rechazo es

$$|Z| > 1,96. \implies |Z| = |-1| = 1 < 1,96,$$

no se rechaza H_0 . Como la media observada es

$$\bar{X} = 1,3y,$$

además, esta cae dentro del intervalo de no rechazo,

$$1,108y < 1,3y < 1,892y,$$

El Error Tipo I corresponde a rechazar H_0 cuando H_0 es verdadera. Por lo tanto, la probabilidad de cometer Error Tipo I es 5 %.

- b) Calcule el error tipo II para $H_1 : \mu = 2$ y determine la potencia de la prueba de Hipótesis en ese caso.

El Error Tipo II es la probabilidad de no rechazar H_0 cuando H_0 es falsa. De la parte anterior, la región de no rechazo es

$$1,108y \leq \bar{X} \leq 1,892y.$$

Por lo tanto,

$$\beta(2y) = P(1,108y \leq \bar{X} \leq 1,892y \mid \mu = 2y).$$

Bajo $\mu = 2y$, se tiene $\bar{X} \sim N\left(2y, \frac{4y^2}{100}\right)$. Estandarizando,

$$\beta(2y) = P\left(\frac{1,108y - 2y}{0,2y} \leq Z \leq \frac{1,892y - 2y}{0,2y}\right) = P(-4,46 \leq Z \leq -0,54) = \Phi(-0,54) - \Phi(-4,46).$$

$$\approx 0,7054.$$

c) Encuentre la expresión general del error tipo II.

Propuesto

P2. Sea $X_1, \dots, X_4$ una muestra aleatoria obtenida de una distribución $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, donde μ y σ^2 son desconocidas. Suponga que tenemos los siguientes datos muestrales:

$$2,82, \quad 2,71, \quad 3,22, \quad 2,67.$$

Deseamos hacer el siguiente test de hipótesis:

$$H_0 : \mu = 2, \quad H_1 : \mu \neq 2.$$

a) Con un nivel de significancia $\alpha = 0,1$, decida si se rechaza o no se rechaza H_0 .

Como la población es normal, pero σ^2 es desconocida, usamos un test t de Student.

$$H_0 : \mu = 2 \quad \text{versus} \quad H_1 : \mu \neq 2.$$

$$\bar{X} = \frac{11,42}{4} = 2,855. \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

El estadístico de prueba es

$$T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S}.$$

luego

$$T = \frac{\sqrt{4}(2,855 - 2)}{0,25146} \quad T = \frac{2(0,855)}{0,25146} \approx 6,80.$$

Bajo H_0 ,

$$T \sim t_{n-1} = t_3.$$

Como el test es de dos colas y $\alpha = 0,1$, usamos

$$t_{3,0,05} \approx 2,353.$$

La región de rechazo es

$$|T| > 2,353. \quad |6,80| > 2,353,$$

se rechaza H_0 .

b) Calcule el valor-p asociado.

Propuesto

- c) Supongamos que $\mu = 3$. Halle la potencia del test en función de σ .

Propuesto

P3. La escala de dureza de Brinell es una escala que cuantifica la dureza de una pieza de metal. Se asume que la medida de dureza de Brinell de un cierto tipo de varilla usado para reforzar concreto y estructuras de albañilería sigue una distribución normal con una desviación estándar de 10 Kg. de fuerza por milímetro cuadrado. Usando una muestra aleatoria de $n = 25$ varillas, un ingeniero está interesado en ejecutar el siguiente test de hipótesis para la media de dureza de Brinell de las varillas:

$$H_0 : \mu \leq 170 \quad H_1 : \mu > 170.$$

- ¿Si el ingeniero decide rechazar la hipótesis nula si la media muestral es mayor o igual a 172, cuál es la probabilidad de que el ingeniero cometa un error de Tipo I?
- ¿Cuál es el máximo error Tipo I que el ingeniero podría cometer?
- ¿Cuál es la probabilidad de que el ingeniero cometa el error de tipo II?
- ¿Cuál es la función de potencia del test que el ingeniero esta utilizando?

- a) Como $X_i \sim N(\mu, 10^2)$ y $n = 25$, se tiene

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{10^2}{25}\right) = N(\mu, 2^2).$$

El test rechaza si $\bar{X} \geq 172$. Luego, para $\mu \leq 170$,

$$\alpha(\mu) = P_\mu(\bar{X} \geq 172) = 1 - \Phi\left(\frac{172 - \mu}{2}\right).$$

En particular, si $\mu = 170$,

$$\alpha(170) = 1 - \Phi(1) \approx 0,1587.$$

Por lo tanto, la probabilidad de Error Tipo I en $\mu = 170$ es

$$0,1587.$$

- b) El máximo Error Tipo I es

$$\sup_{\mu \leq 170} \alpha(\mu).$$

Como $\alpha(\mu) = 1 - \Phi\left(\frac{172 - \mu}{2}\right)$ aumenta con μ , el máximo ocurre en $\mu = 170$. Así,

$$\sup_{\mu \leq 170} \alpha(\mu) = 1 - \Phi(1) \approx 0,1587.$$

- c) El nivel de significancia es el máximo Error Tipo I:

$$\alpha = \sup_{\mu \leq 170} P_\mu(\bar{X} \geq 172).$$

Por la parte anterior,

$$\alpha \approx 0,1587 = 15,87 \%.$$

d) Para $\mu > 170$, el Error Tipo II es no rechazar H_0 siendo verdadera H_1 :

$$\beta(\mu) = P_{\mu}(\bar{X} < 172).$$

Como $\bar{X} \sim N(\mu, 2^2)$,

$$\beta(\mu) = \Phi\left(\frac{172 - \mu}{2}\right), \quad \mu > 170.$$

e) La función de potencia es

$$\pi(\mu) = P_{\mu}(\text{rechazar } H_0) = P_{\mu}(\bar{X} \geq 172).$$

Entonces

$$\pi(\mu) = 1 - \Phi\left(\frac{172 - \mu}{2}\right) = \Phi\left(\frac{\mu - 172}{2}\right).$$

Además, para $\mu > 170$,

$$\pi(\mu) = 1 - \beta(\mu).$$